# JOBSHEET 3

**NAMA** : M. Javier Thufail

**NIM** : 254107020019

**KELAS** : TI 1-G

**NO. ABSEN** : 18

## PERCOBAAN 1 (Membuat Array dari Object, Mengisi dan Menampilkan).

Mahasiswa18.java U | MahasiswaDemo18.java U

Jobsheet3 > MahasiswaDemo18.java > ...

```java
package Jobsheet3;

public class MahasiswaDemo18 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Mahasiswa18[] arrayOfMahasiswa18 = new Mahasiswa18[3];
        arrayOfMahasiswa18[0] = new Mahasiswa18();
        arrayOfMahasiswa18[0].nim = "244107060033";
        arrayOfMahasiswa18[0].nama = "AGNES TITANIA KINANTI";
        arrayOfMahasiswa18[0].kelas = "SIB-1E";
        arrayOfMahasiswa18[0].ipk = (float) 3.75;

        arrayOfMahasiswa18[1] = new Mahasiswa18();
        arrayOfMahasiswa18[1].nim = "2341720172";
        arrayOfMahasiswa18[1].nama = "ACHMAD MAULANA HAMZAH";
        arrayOfMahasiswa18[1].kelas = "TI-2A";
        arrayOfMahasiswa18[1].ipk = (float) 3.36;

        arrayOfMahasiswa18[2] = new Mahasiswa18();
        arrayOfMahasiswa18[2].nim = "244107023006";
        arrayOfMahasiswa18[2].nama = "DIRHAMAWAN PUTRANTO";
        arrayOfMahasiswa18[2].kelas = "TI-2E";
        arrayOfMahasiswa18[2].ipk = (float) 3.80;

        System.out.println("NIM      : " + arrayOfMahasiswa18[0].nim);
        System.out.println("Nama     : " + arrayOfMahasiswa18[0].nama);
        System.out.println("Kelas    : " + arrayOfMahasiswa18[0].kelas);
        System.out.println("IPK      : " + arrayOfMahasiswa18[0].ipk);
        System.out.println(x: "----------------------------------------");
        System.out.println("NIM      : " + arrayOfMahasiswa18[1].nim);
        System.out.println("Nama     : " + arrayOfMahasiswa18[1].nama);
        System.out.println("Kelas    : " + arrayOfMahasiswa18[1].kelas);
        System.out.println("IPK      : " + arrayOfMahasiswa18[1].ipk);
        System.out.println(x: "----------------------------------------");
        System.out.println("NIM      : " + arrayOfMahasiswa18[2].nim);
        System.out.println("Nama     : " + arrayOfMahasiswa18[2].nama);
        System.out.println("Kelas    : " + arrayOfMahasiswa18[2].kelas);
        System.out.println("IPK      : " + arrayOfMahasiswa18[2].ipk);
        System.out.println(x: "----------------------------------------");
    }
}
```

```
README.md    Preview README.md    Mahasiswa18.java U ×    MahasiswaDem
Jobsheet3 > Mahasiswa18.java > Mahasiswa18 > ipk
1  package Jobsheet3;
2
3  public class Mahasiswa18 {
4      public String nim;
5      public String nama;
6      public String kelas;
7      public float ipk;
8  }
9
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS    GITLENS

Nama     : AGNES TITANIA KINANTI
Kelas    : SIB-1E
IPK      : 3.75
----------------------------------------
NIM      : 2341720172
Nama     : ACHMAD MAULANA HAMZAH
Kelas    : TI-2A
IPK      : 3.36
----------------------------------------
NIM      : 244107023006
Nama     : DIRHAMAWAN PUTRANTO
Kelas    : TI-2E
IPK      : 3.8
----------------------------------------
```

## Jawaban Pertanyaan!

1. class yang akan dibuat array of object **tidak** harus selalu memiliki atribut dan sekaligus method. Cukup ada class yang bisa dibuat objek, maka bisa dimasukan array of object.
2. membuat wadah untuk instansiasi array dan bisa menampung 3 objek mahasiswa.
3. Karena dalam Java, jika kita tidak membuat konstruktor sendiri, maka Java otomatis membuatkan konstruktor default (tanpa parameter).
4. Memanggil atribut dan memberikan nilai.
5. Agar bisa digunakan secara luas.

## PERCOBAAN 2 (Menerima Input Isian Array Menggunakan Looping).

```
PS C:\TI\ASD\PraktikumAlgoritmaStrukturData>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInE
itmaStrukturData_b46f464f\bin' 'Jobsheet3.MahasiswaDemo18'
Masukkan Data Mahasiswa ke-1
NIM    : 123
Nama   : javier
Kelas  : 1g
IPK    : 270
------------------------------------
Masukkan Data Mahasiswa ke-2
NIM    : 456
Nama   : thufail
Kelas  : 1g
IPK    : 400
------------------------------------
Masukkan Data Mahasiswa ke-3
NIM    : 789
Nama   : vier
Kelas  : 1a
IPK    : 100
------------------------------------
Data Mahasiswa ke-1
NIM    : 123
Nama   : javier
Kelas  : 1g
IPK    : 270.0
------------------------------------
Data Mahasiswa ke-2
NIM    : 456
Nama   : thufail
Kelas  : 1g
IPK    : 400.0
------------------------------------
Data Mahasiswa ke-3
NIM    : 789
Nama   : vier
Kelas  : 1a
IPK    : 100.0
------------------------------------
```

Mahasiswa18.java M  MahasiswaDemo18.java M

Jobsheet3 > MahasiswaDemo18.java > MahasiswaDemo18 > main(String[])

You, 3 minutes ago | 1 author (You)

```java
package Jobsheet3;

import java.util.Scanner;

You, 3 minutes ago | 1 author (You)
public class MahasiswaDemo18 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        Mahasiswa18[] arrayOfMahasiswa18 = new Mahasiswa18[3];
        String dummy;

        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            arrayOfMahasiswa18[i] = new Mahasiswa18();

            System.out.println("Masukkan Data Mahasiswa ke-" + (i + 1));
            System.out.print(s: "NIM    : ");
            arrayOfMahasiswa18[i].nim = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "Nama   : ");
            arrayOfMahasiswa18[i].nama = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "Kelas  : ");
            arrayOfMahasiswa18[i].kelas = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "IPK    : ");
            dummy = sc.nextLine();
            arrayOfMahasiswa18[i].ipk = Float.parseFloat(dummy);
            System.out.println(x: "------------------------------------");
        }

```

## Jawaban Pertanyaan!

1.

```java
    public float ipk;

    void cetakInfo() {
        System.out.println("NIM    : " + this.nim);
        System.out.println("Nama   : " + this.nama);
        System.out.println("Kelas  : " + this.kelas);
        System.out.println("IPK    : " + this.ipk);
        System.out.println(x: "------------------------------------");
    }
}
```

```java
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    System.out.println("Data Mahasiswa ke-" + (i + 1));
    arrayOfMahasiswa18[i].cetakInfo();
}
```

2. Kode tersebut error karena array yang dibuat hanya menyiapkan tempat untuk 3 objek Mahasiswa, tetapi objeknya sendiri belum dibuat. Saat langsung mengisi myArrayOfMahasiswa[0], program mencoba mengakses objek yang masih bernilai null, sehingga terjadi error (NullPointerException). Jadi sebelum mengisi atribut, harus dibuat dulu objeknya dengan new Mahasiswa();.

**PERCOBAAN 3 (Constructor Berparameter).**

3.4.1 no 1

```
Mahasiswa18.java    MahasiswaDemo18.java    Matakuliah18.java U    MatakuliahDemo18.
Jobsheet3 > Matakuliah18.java > ...
1   package Jobsheet3;
2
3   public class Matakuliah18 {
4       public String kode;
5       public String nama;
6       public int sks;
7       public int jumlahJam;
8
9       public Matakuliah18(String kode, String nama, int sks, int jumlahJam) {
10          this.kode = kode;
11          this.nama = nama;
12          this.sks = sks;
13          this.jumlahJam = jumlahJam;
14      }
15  }
16
```

3.4.1 RUN no3

```
Mahasiswa18.java    MahasiswaDemo18.java    Matakuliah18.java U    MatakuliahDemo18.java U
Jobsheet3 > MatakuliahDemo18.java > MatakuliahDemo18 > main(String[])
1   package Jobsheet3;
2
3   import java.util.Scanner;
4
5   public class MatakuliahDemo18 {
6
        Run | Debug
7       public static void main(String[] args) {
8           Scanner sc = new Scanner(System.in);
9           Matakuliah18[] arrayOfMatakuliah = new Matakuliah18[3];
10          String kode, nama, dummy;
11          int sks, jumlahJam;
12
13          for(int i = 0; i < 3; i++) {
14              System.out.println("Masukkan Data Matakuliah ke-" + (i + 1));
15              System.out.print(s: "Kode         : ");
16              kode = sc.nextLine();
17              System.out.print(s: "Nama         : ");
18              nama = sc.nextLine();
19              System.out.print(s: "Sks          : ");
20              dummy = sc.nextLine();
21              sks = Integer.parseInt(dummy);
22              System.out.print(s: "Jumlah Jam   : ");
23              dummy = sc.nextLine();
24              jumlahJam = Integer.parseInt(dummy);
25              System.out.println(x: "----------------------------------");
26
27              arrayOfMatakuliah[i] = new Matakuliah18(kode, nama, sks, jumlahJam);
28          }
29          sc.close();
30      }
31  }

PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS    GITLENS

PS C:\TI\ASD\PraktikumAlgoritmaStrukturData>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExcept
PS C:\TI\ASD\PraktikumAlgoritmaStrukturData>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExcept
PS C:\TI\ASD\PraktikumAlgoritmaStrukturData>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExcept
itmaStrukturData_b46f464f\bin' 'Jobsheet3.MatakuliahDemo18'
Masukkan Data Matakuliah ke-1
Kode         : 12
Nama         : satudua
Sks          : 5
Jumlah Jam   : 6
----------------------------------
Masukkan Data Matakuliah ke-2
Kode         : 11
Nama         : satusatu
Sks          : 2
Jumlah Jam   : 4
----------------------------------
Masukkan Data Matakuliah ke-3
Kode         : 13
Nama         : satutiga
Sks          : 2
Jumlah Jam   : 6
```

### **3.4.1** RUN no 5

```java
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    System.out.println("Data Matakuliah ke-" + (i + 1));
    System.out.println("Kode        : " + arrayOfMatakuliah[i].kode);
    System.out.println("Nama        : " + arrayOfMatakuliah[i].nama);
    System.out.println("Sks         : " + arrayOfMatakuliah[i].sks);
    System.out.println("Jumlah Jam  : " + arrayOfMatakuliah[i].jumlahJam);
    System.out.println(x: "----------------------------------");
}
```

## Jawaban Pertanyaan!

1. Iya
2. class:

```java
    public Matakuliah18() {
    }

    public void tambahData(String kode, String nama, int sks, int jumlahJam) {
        this.kode = kode;
```

Main:

```java
        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            arrayOfMatakuliah[i] = new Matakuliah18();

            System.out.println("Masukkan Data Matakuliah ke-" + (i + 1));
            System.out.print(s: "Kode        : ");
            kode = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "Nama        : ");
            nama = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "Sks         : ");
            dummy = sc.nextLine();
            sks = Integer.parseInt(dummy);
            System.out.print(s: "Jumlah Jam  : ");
            dummy = sc.nextLine();
            jumlahJam = Integer.parseInt(dummy);
            System.out.println(x: "----------------------------------");

            arrayOfMatakuliah[i].tambahData(kode, nama, sks, jumlahJam);
        }
```

3. class:

```java
    }

    public void cetakInfo() {        You, 5 minutes ago • Uncommitted changes
        System.out.println("Kode        : " + kode);
        System.out.println("Nama        : " + nama);
        System.out.println("Sks         : " + sks);
        System.out.println("Jumlah Jam  : " + jumlahJam);
        System.out.println(x: "----------------------------------");
    }
```

Main:

```java
        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            System.out.println("Data Matakuliah ke-" + (i + 1));
            arrayOfMatakuliah[i].cetakInfo();
        }
        sc.close();
    }
```

4.

```java
You, 8 minutes ago • Uncommitted changes
        System.out.print(s: "Masukkan jumlah Matakuliah: ");
        int jumlah = Integer.parseInt(sc.nextLine());

        Matakuliah18[] arrayOfMatakuliah = new Matakuliah18[jumlah];

        String kode, nama, dummy;
        int sks, jumlahJam;

        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            arrayOfMatakuliah[i] = new Matakuliah18();

            System.out.println("Masukkan Data Matakuliah ke-" + (i + 1));
            System.out.print(s: "Kode        : ");
            kode = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "Nama        : ");
            nama = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "Sks         : ");
            dummy = sc.nextLine();
            sks = Integer.parseInt(dummy);
            System.out.print(s: "Jumlah Jam  : ");
            dummy = sc.nextLine();
            jumlahJam = Integer.parseInt(dummy);
            System.out.println(x: "----------------------------------");

            arrayOfMatakuliah[i].tambahData(kode, nama, sks, jumlahJam);
        }

        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            System.out.println("Data Matakuliah ke-" + (i + 1));
            arrayOfMatakuliah[i].cetakInfo();
```

## Tugas!

1. Outputnya:

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS    GITLENS

Masukkan Data Dosen ke-1
Kode           : JT
Nama           : Javier Thufail
Jenis Kelamin  : pria
Usia           : 18
----------------------------------
Masukkan Data Dosen ke-2
Kode           : NT
Nama           : Naurah Thufailah
Jenis Kelamin  : wanita
Usia           : 18
----------------------------------

Data Dosen ke-1
Kode           : JT
Nama           : Javier Thufail
Jenis Kelamin  : Pria
Usia           : 18
----------------------------------
Data Dosen ke-2
Kode           : NT
Nama           : Naurah Thufailah
Jenis Kelamin  : Wanita
Usia           : 18
----------------------------------
PS C:\TI\ASD\PraktikumAlgoritmaStrukturData>
```

2. Outputnya:

```
Masukkan jumlah dosen: 2
Masukkan Data Dosen ke-1
Kode          : JT
Nama          : Javier Thufail
Jenis Kelamin (Pria/Wanita): Pria
Usia          : 18
---------------------------------
Masukkan Data Dosen ke-2
Kode          : T
Nama          : Thufail
Jenis Kelamin (Pria/Wanita): Wanita
Usia          : 10
---------------------------------

===== HASIL PENGOLAHAN DATA =====
Data Dosen ke-1
Kode          : JT
Nama          : Javier Thufail
Jenis Kelamin : Pria
Usia          : 18
---------------------------------
Data Dosen ke-2
Kode          : T
Nama          : Thufail
Jenis Kelamin : Wanita
Usia          : 10
---------------------------------
Jumlah Dosen Pria   : 1
Jumlah Dosen Wanita : 1
---------------------------------
Rata-rata Usia Dosen Pria   : 18.0
Rata-rata Usia Dosen Wanita : 10.0
---------------------------------
Dosen Paling Tua:
Kode          : JT
Nama          : Javier Thufail
Jenis Kelamin : Pria
Usia          : 18
---------------------------------
Dosen Paling Muda:
Kode          : T
Nama          : Thufail
Jenis Kelamin : Wanita
Usia          : 10
---------------------------------
PS C:\TI\ASD\PraktikumAlgoritmaStrukturData>
```